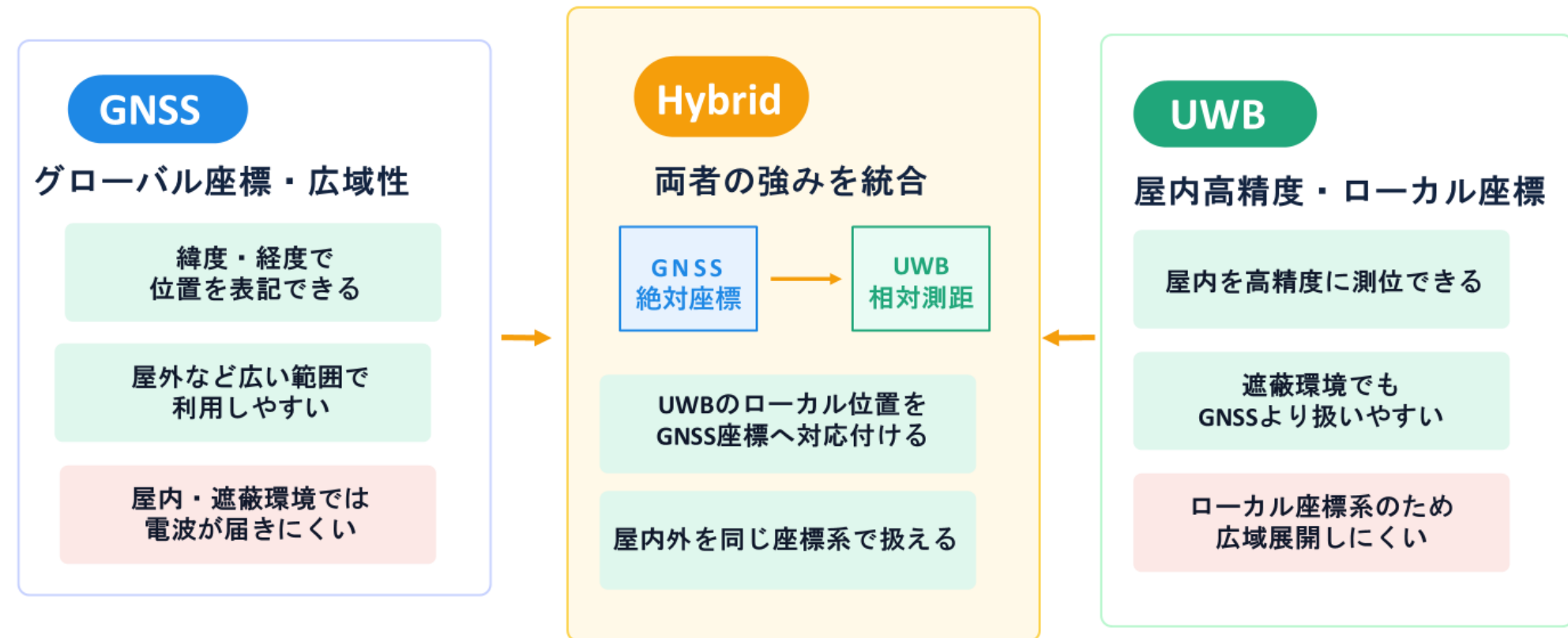


GNSSとUWBのハイブリッド利用による 位置推定システムの提案

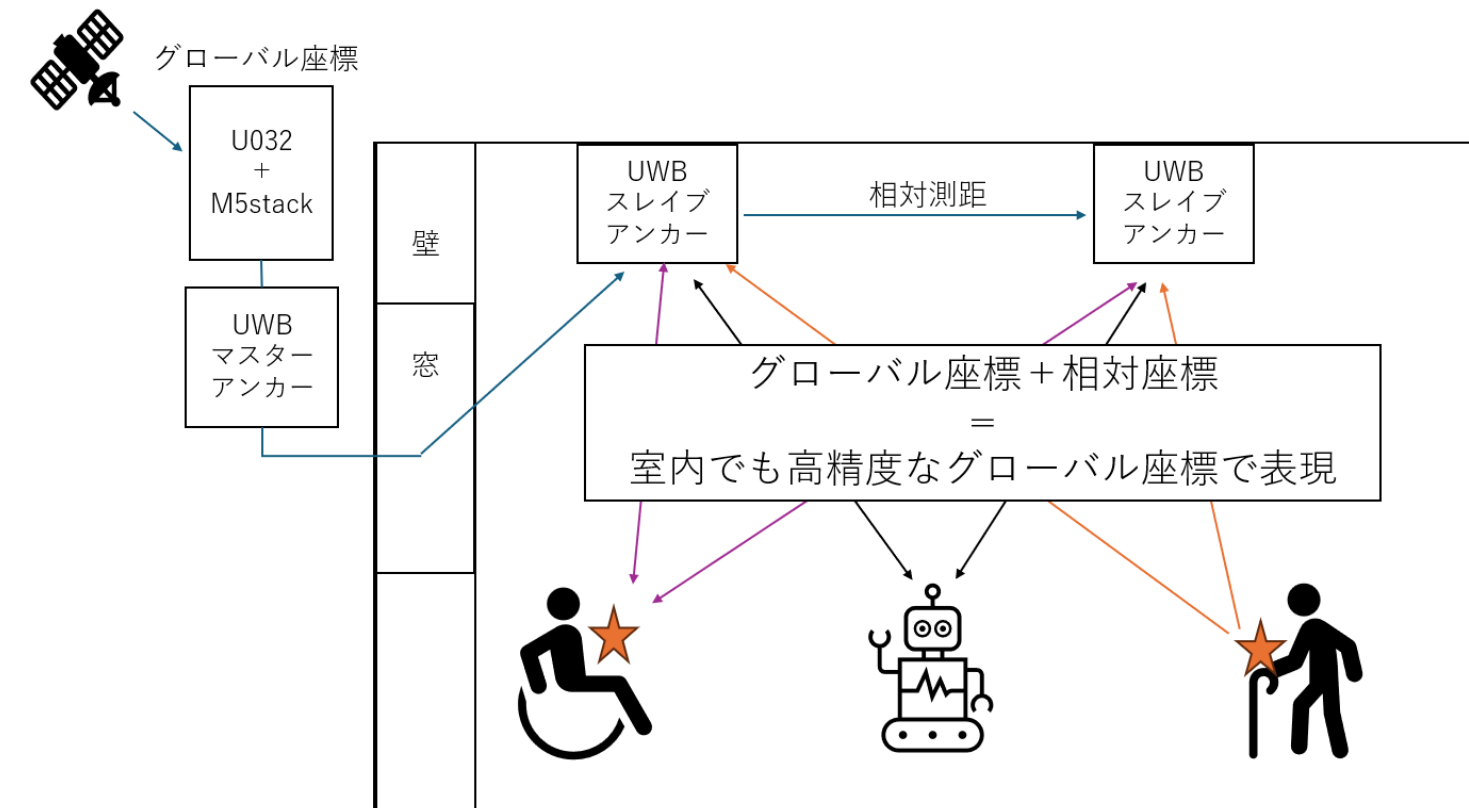
金沢工業大学工学部情報工学科 4年 菊池周世

1. 背景



安全管理のため、**屋内外を問わず**継続的に位置を把握できる測位システムが求められている。

2. 目的



屋内と屋外をシームレスに移動できる位置推定システムの実現を目指す

3. 現在の進捗状況

GNSSとUWBの単独測位評価・検証

GNSS単独測位

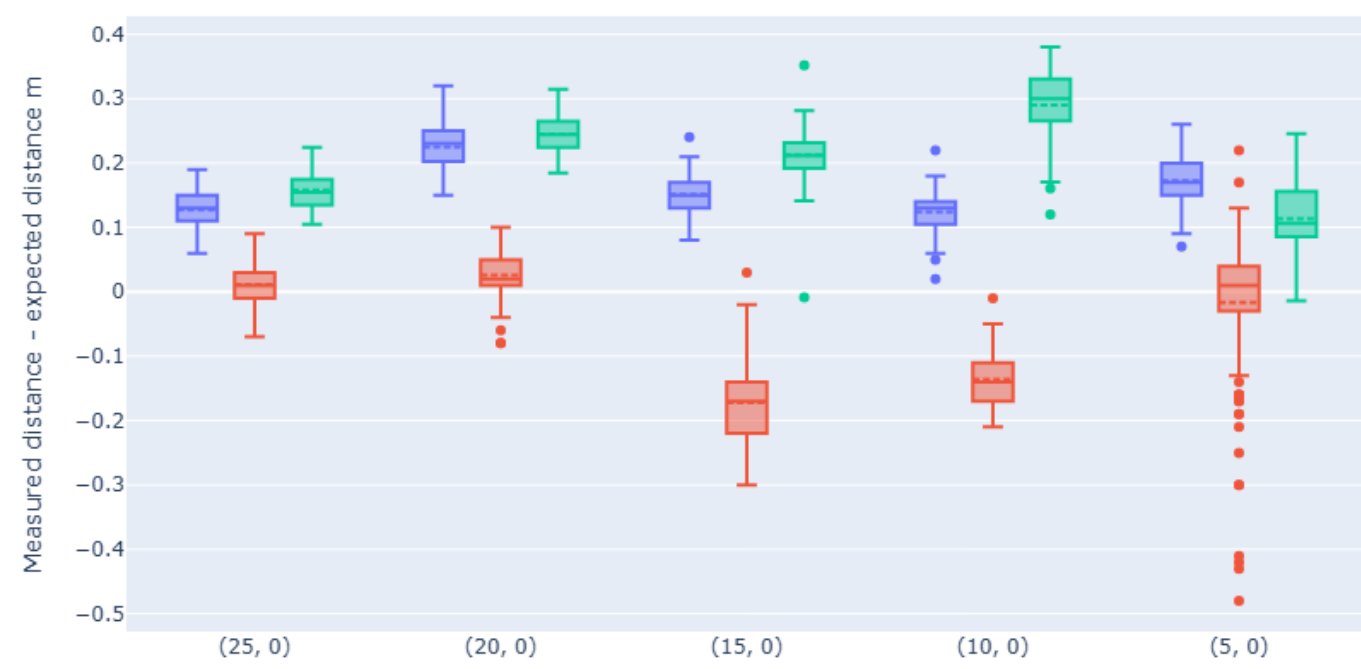
RMSE
1.595 m
CEP95
2.056 m

4. 精度の定量的評価 (RMSE & CEP95)

指標	全データ (All)	安定後 (Stable)
RMSE	3.972 m	1.595 m
CEP95	4.493 m	2.056 m

UWB単独測位

測位誤差
20 cm
~30 cm



GNSS単独では、実環境で運用することは難しい！！

4. 新規提案手法



GNSSで取得したアンカーの座標をそのまま使用せず、**UWB**で測定した高精度な測距情報を利用して、座標を補正する。その後。補正後のアンカー座標から、タグ位置の推定

5. 今後の展望

①システム構築

GNSSとUWBの情報を同時に取得し、統合した実験環境の構築

②補正手法の実装

UWBの高精度なアンカー間測距を用いて、GNSSで取得したアンカー座標を補正する

③性能評価

GNSS単独測位と提案手法を比較し、測位精度等を評価する。